

Matemática Computacional Aplicada

Matemática Computacional

Lógica Computacional

Professor Daniel Henrique Matos de Paiva



Lista de Exercícios VII

- Ser realizada em equipes de até 05 alunos ou de forma individual.
- Ser entregue no **prazo** proposto.
- Entregas individuais

Exercícios

Exercício 1: Sensor de Temperatura do Processador

Em um servidor de alta performance, a variável lógica T indica o estado da temperatura do processador ($T = 1$ para temperatura normal, $T = 0$ para superaquecimento). O sistema de resfriamento líquido de emergência R é ativado somente quando a temperatura não está normal, ou seja, $R = \neg T$.

- **Tarefa:** Construa a tabela verdade para determinar o valor do sinal R em todas as condições possíveis de T .

Exercício 2: O Operador Bitwise NOT em Linguagens de Programação

Em linguagens como C, C++ ou Python, a negação lógica altera o valor de verdade de uma variável booleana.

Considere uma variável lógica P .

- **Tarefa:** Monte a tabela verdade para as expressões P e $\neg P$. Explique o que acontece com o valor lógico de P se aplicarmos a negação duas vezes consecutivas ($\neg(\neg P)$).

Exercício 3: Propriedade da Dupla Negação (Involução)

A lei da involução estabelece que negar duas vezes uma proposição resulta no seu valor original ($\neg(\neg A) \equiv A$).

- **Tarefa:** Construa uma tabela verdade completa contendo as colunas A , $\neg A$ e $\neg(\neg A)$ para comprovar formalmente essa equivalência lógica.

Exercício 4: Negação Lógica com Constantes (0 e 1)

Na programação e na lógica digital, frequentemente avaliamos expressões envolvendo constantes booleanas (0/Falso e 1/Verdadeiro).

- **Tarefa:**
 1. Monte a tabela verdade para as expressões constantes $\neg 0$ e $\neg 1$.
 2. Monte a tabela verdade para as expressões $X \wedge \neg 0$ e $X \wedge \neg 1$, onde X é uma variável proposicional.

Exercício 5: Refatoração de Condição if em Sistema Bancário

Durante uma auditoria de código em um sistema bancário, você encontrou o seguinte trecho em Python:

Python

```
if not (not conta_ativa):
```

```
    permitir_transacao()
```

Sendo C a proposição "*A conta está ativa*":

- **Tarefa:** Monte a tabela verdade para a expressão $\neg(\neg C)$ e indique como esse trecho de código pode ser refatorado para ficar mais limpo e legível sem alterar sua lógica.

Exercício 6: Negação da Disjunção (Operação NOR)

A negação pode atuar sobre expressões compostas. Dadas duas proposições A e B :

- **Tarefa:**
 1. Monte a tabela verdade para a disjunção $A \vee B$.
 2. Em uma nova coluna, monte a tabela verdade para a negação dessa disjunção: $\neg(A \vee B)$.

Exercício 7: Identificação de Contradições e Concorrência de Processos

Uma contradição ocorre quando uma proposição é falsa para todas as interpretações possíveis.

- **Tarefa:**

1. Construa a tabela verdade para a expressão $A \wedge \neg A$.
2. Com base na coluna final, explique por que a condição $A \wedge \neg A = 1$ representa um estado impossível de ser atingido em um sistema e como isso previne erros de concorrência (*race conditions*).

Exercício 8: Tautologias e o Princípio do Terceiro Excluído

O Princípio do Terceiro Excluído garante que uma afirmação ou é verdadeira, ou sua negação é verdadeira, sem meio-termo.

- **Tarefa:** Construa a tabela verdade para a expressão $P \vee \neg P$. Verifique se a coluna final resulta em uma tautologia (todos os valores iguais a 1/Verdadeiro) e comente sua aplicação em validações de segurança.

Exercício 9: Análise de Regra de Negócio em Moderação de Conteúdo

Um sistema de rede social usa o seguinte filtro para ocultar publicações denunciadas:

Python

```
exibir_post = not (contem_spam)
```

Considere a proposição S : "A publicação contém spam".

- **Tarefa:** Monte a tabela verdade para S e para a regra de exibição $\neg S$. Identifique em quais cenários a publicação será exibida ao usuário ($exibir_post = \text{True}$).

Exercício 10: Inversores em Cascata (Eletrônica Digital)

Uma porta lógica NOT (Inversor) possui a seguinte tabela verdade básica:

Entrada (A)	Saída ($Y=A^-$)
0	1
1	0

Considere um circuito contendo três portas NOT conectadas em série (a saída da primeira entra na segunda, e a saída da segunda entra na terceira).

Matemática Computacional Aplicada

Matemática Computacional

Lógica Computacional

Professor Daniel Henrique Matos de Paiva



- **Tarefa:** Monte a tabela verdade completa da entrada A até a saída final Y_3 e determine a função lógica simplificada equivalente a esse circuito.